UNIVERSITÉ DE RENNES 1

# Phénomène de propagation

**Cours**

**Enseignant :**
M. Benjamin BOUTIN
M. François CASTELLA

**Étudiant :**
Nathan HASCOET

9 novembre 2026

# Table des matières


**I Cours M. Boutin** **1**

**1 Introduction aux problèmes de propagation** **1**

1.1 Discussion . . . 1

1.2 Modèles . . . 1

1.2.1 Advection d'un polluant . . . 1

1.2.2 Modèles d'équations d'ondes . . . 3

1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR) . . . 3

**2 Équation des ondes 1D à vitesse $C$.** **5**

**3 Systèmes hyperboliques** **6**

3.1 En dimension 1 d'espace . . . 6

3.2 En dimension supérieure d'espace . . . 7

3.3 Relation de dispersion . . . 9

3.3.1 Relation de dispersion d'un système hyperbolique . . . 9

3.3.2 Apparition de la vitesse de groupe . . . 11

3.4 Complément . . . 12

**4 Repropagation en présence de bords, guides d'ondes** **13**

4.1 Condition de bord en hyperbolique . . . 13

4.2 Guide d'onde et confinement . . . 17

**II François Castella** **18**

**1 Exemples** **19**

**2 Extension en toute dimension** **23**

Première partie

# Cours M. Boutin

## 1 Introduction aux problèmes de propagation

### 1.1 Discussion

**Attention !** propagation $\neq$ déplacement de matière.
On étudie l'évolution d'une quantité par rapport à un état de référence.

**Exemple 1**

- *Corde de guitare, équation des ondes 1D (en première approximation)*
- *radar, one électromagnétiques.*
- *sonar, échographie : ondes acoustiques dans un fluide*
- *sismologie, elastodynamie en milieu solide complexe*
- *houle, tsunamies : ondes de surface (déformation de surface libre)*
- *trafic routier : véhicules en mouvement et leur densité → modélisation fluide*

les ondes propagées peuvent faire l'objet :

- réflexion et transmission(interfaces et bords)
- réfraction
- dispersion : les vitesses de propagation peuvent différer d'une solution à l'autre et êre modifiée dans le temps (l'onde se déforme)
- amortissement ou amplification de l'onde.

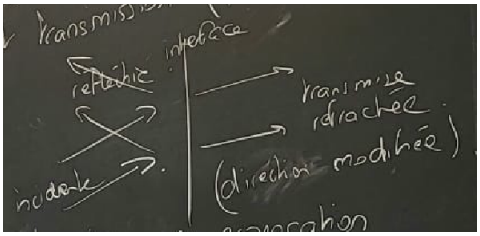



FIGURE 1 – Visualisation de la propagation d'une onde.

### 1.2 Modèles

#### 1.2.1 Advection d'un polluant

Concentration $c(t,x) > 0$ de polluant dans un champ de vitesse $u(t, x \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ la position dans l'espace.

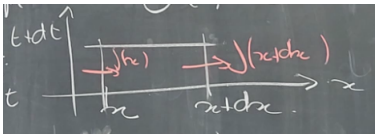



FIGURE 2 – Bilan local de particules

→ flux d'advection du polluant $F(t,x) = u(t,x)c(t,x)$.

$c(t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}x = c(t)\mathrm{d}x + F(t,x)\mathrm{d}t - F(t,x+\mathrm{d}x)\mathrm{d}t \underset{\text{sol. reg.}}{\to} \boxed{\partial_t c + \partial_x F = 0.}$

Si on tient compte d'un éventuel flux de diffusion : loi de Fick : $D_{diff} = -D\partial_x c$ ($D$ est une constante de diffusion moléculaire $\boxed{D > 0}$).L'équation d'advecion diffusion est alors :

$$\partial_t c + \partial_x(uc) = D\partial_x^2 c, \tag{1}$$

c'est une équation de conservation (issue d'un bilan local conservatif). En dimension suérieure, la dérivation de l'équation repose sur la formle de Green pour $u(t,x) \in \mathbb{R}^3$ :

$$\partial_t c + \underbrace{\mathrm{div}_{(x,y,z)}}_{\vec{x}}(uc) = \underbrace{\mathrm{div}_{\vec{x}}\left(D\nabla_{\vec{x}} c\right)}_{D \text{ indep. de } (\vec{x},t):D\Delta c} \tag{2}$$

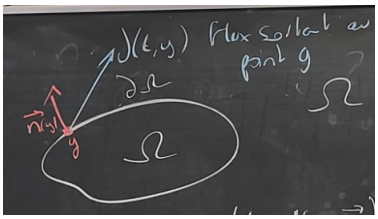



FIGURE 3 – $\Omega$ élément de volume dans $\mathbb{R}^3$.

$$c(t+\mathrm{d}\vec{x})\mathrm{Vol}(\Omega) = c(t,\vec{x})\mathrm{VOL}(\Omega) - \underbrace{\int_{\partial\Omega}\left(\vec{D}(t,\vec{y})\cdot\vec{n}(\vec{y})\right)\mathrm{d}\sigma(\vec{y})\mathrm{d}t}_{=\int_\Omega \mathrm{div}\vec{D}\mathrm{d}\vec{x}}$$

$$\int_\Omega \left[\frac{c(t+\mathrm{d}t,\vec{x}) - c(t,\vec{x})}{\mathrm{d}t} + \mathrm{div}D\right]\mathrm{d}\vec{x} = 0$$

Il suit :

$$\partial_t c + \mathrm{div}D = 0, \tag{3}$$

(advection "passive" : $u$ ne dépend pas de $c$).

Si $u$ est constante et uniforme, on a : $\underbrace{\partial_t c + u\partial_x c = 0}$ eq. de transpor à viesse $u$ pour le cas 1D sans diffusion.
De façon générale : $\partial_x(uc) = u\partial_x c + c\partial_x u$, donc : $\partial_t c + u\partial_x c = -(\partial_x u)c$ : induit une amplification ou réduction de $c$ le long de certaines courbes.

A contrario, si $\partial_x u = 0$, c'est une constante le long de certaines courbes.

### 1.2.2 Modèles d'équations d'ondes

→ Corde endue de masse linéique $\rho$, tension $T$.

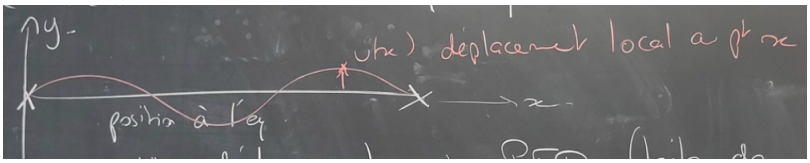



FIGURE 4 – Illustration d'une corde.

sous hypothèse de petits déplacements et PFD (bilan de forces) :

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{4}$$

la déformation $u$ se propage le long de la corde.

→ Equation de Maxwell pour l'électromagnétisme

Champ électrique $\vec{E}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{H}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, induction électrique $\vec{D}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{B}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$. En l'absence de charge et courant ("dans le vide")*.

bilan $\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\text{rot}}\vec{E} \\ \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{\text{rot}}\vec{H} \end{cases}$

loi de comportement.
$\vec{B} = \mu \vec{H}$ : perméabilité magnétique
$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ : permittivité diélectrique du vide.

vide "géométrique $\begin{cases} \text{div}\vec{D} = 0 \\ \text{div}\vec{D} = 0 \end{cases}$

En combinant les équations (une sorte d'"élimination de Gauss"), il suit :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\dfrac{1}{\mu}\vec{\text{rot}}\vec{E} \\ \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\text{rot}}\vec{H} \end{cases}$$

, ainsi par élimination :

$$\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \vec{\text{rot}}\left(\frac{1}{\mu}\vec{\text{rot}}\vec{E}\right) = 0. \tag{5}$$

Si $\varepsilon$ et $\mu$ sont constants, $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = \vec{\nabla}\left(\underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{=0}\right) - \vec{\Delta}\vec{E}$. On obtient finalement :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \vec{\delta}\vec{E} = 0, \tag{6}$$

avec $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$.

### 1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR)

LWR = Lightill, Whitham, Richards.

Route unidimensionelle $x \in \mathbb{R}$, temps $t > 0$.

véhicule en file indienne le long de l'axe (sans dépassements ni jonctions).

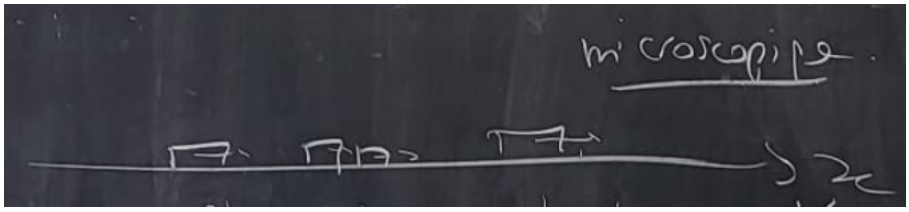



FIGURE 5 – Illustration d'un trafic routier.

modèle fluide : $\rho(tnx)$ densité de véhicule autour de $x$,
$v(,x)$ vitesse moyenne autour du point $x$,
flux de véhicule : $q(t,x) = \rho(,x)v(t,x)$.

bilan de masse sur un intervalle $[a;b]$.

$N(t) = \int_a^b \rho(t,x)\mathrm{d}x$

$\frac{d}{\mathrm{d}t}N(t) = q(t,b) - q(t,a) = \int_a^b \partial_x q(t,y)\mathrm{d}y$, d'où $\int_a^b (\partial_t\rho + \partial_x q)\,\mathrm{d}y = 0$, ceci pour tout $(a,b)$. Donc :

$$\partial_t\rho + \partial_x q = 0. \tag{7}$$

On se donne une loi de comportement : $v = V(\rho)$ avec $V$ une fonction prescrite.
typiquement : $V(\rho) = V_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right)$. On a :

$$\partial_t\rho + \partial_x\left(\underbrace{\rho V(\rho)}_{Q(\rho)}\right) = 0, \tag{8}$$

équation de transport conservative mais non-linéaire.

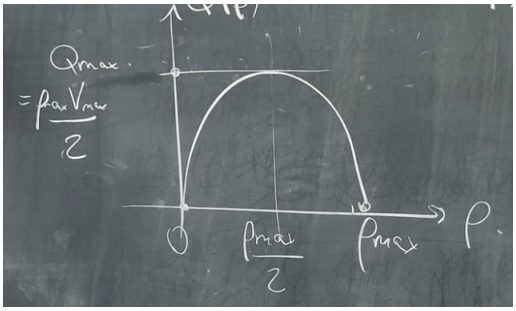



FIGURE 6 – Illustrations.

**Remarque 1** *si $\rho$ est solution régulière :*

$$\partial_t\rho + Q'(\rho)\partial_x\rho = 0, \tag{9}$$

*on en déduit ainsi l'équation suivante :*

$$Q'(\rho) = V(\rho) + \rho V'(\rho) = V_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right) - \rho\frac{V_{\max}}{\rho_{\max}} = V_{\max}\left(1 - 2\rho/\rho_{\max}\right)$$

*vitesse de propagation des fluctuations de $\rho$ :*

$> 0$ *si :* $\rho < \rho_{\max}/2$

$< 0$ *si* $\rho > \rho_{\max}/2$

*tandis que les véhicules ont toujours la vitesse* $V(\rho) > 0$.

## 2 Équation des ondes 1D à vitesse $C$.

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \qquad \text{position initiale} \\ \partial_t u(0,x) = u_1(x) \quad \text{vitesse initiale} \end{cases}$$

approche formelle : $\partial_{tt} - c^2\partial_{xx} = (\partial_t + c\partial_x) \circ (\partial_t - c\partial_x)$. Deux transport à vitesse $c$ et $-c$.

Approche "alg. linéaire"

$v = \partial_t u$, $w = c\partial_x u$.

$\partial_t v = \partial_{tt}u$, $\partial_x w = c\partial_{xx}u \to \partial_t v - c\partial_x w = 0$

$\partial_x v = \partial_{tx}u$, $\partial_t w = c\partial_{xt}u \to \partial_t w - c\partial_x v = 0$.

Ainsi : $\partial_t \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} + A\partial_x \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = 0$, avec $A = \begin{bmatrix} 0 & -c \\ -c & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

$A = PDP^{-1}$, $D = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & -c \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Posons $\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = P^{-1}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$ $\qquad \left( \vec{r_+} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{par} \quad \lambda_+ = c \right)$ $\left( \vec{r_-} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{par} \quad \lambda_- = -c \right)$

qui vérifie : $\boxed{\partial_t\varphi + D\partial_x\varphi = 0}$ : découplage $\begin{cases} \partial_t\varphi_+ + c\partial_x\varphi_+ = 0 \\ \partial_t\varphi_- - c\partial_x\varphi_- = 0 \end{cases}$

$\varphi_+(t,x) = \varphi_+(0, x-ct)$, $\varphi_-(t,x) = \varphi_-(0,x-ct)$.

alors $\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = P\begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = \varphi_+\vec{r_+} + \varphi_-\vec{r_-}$, et $w(t,x) = x\partial_x u(t,x) = \varphi_-(0,x+ct) - \varphi_-(0,x-ct) = \frac{1}{2}[u_1(x+ct) - u_1(x-ct)] + \frac{c}{2}[v_0'(x+ct) + v_0'(x-ct)]$.

Par intégration : $u(t,x) = \frac{1}{2}[u_0(x+ct) - u_1(x-ct)] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y$.

$u(t,x) = \left[\frac{1}{2}u_0(x+ct) + \frac{1}{2c}\int_0^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y\right] + \left[\frac{1}{2}u_0(x-ct) - \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y\right]$

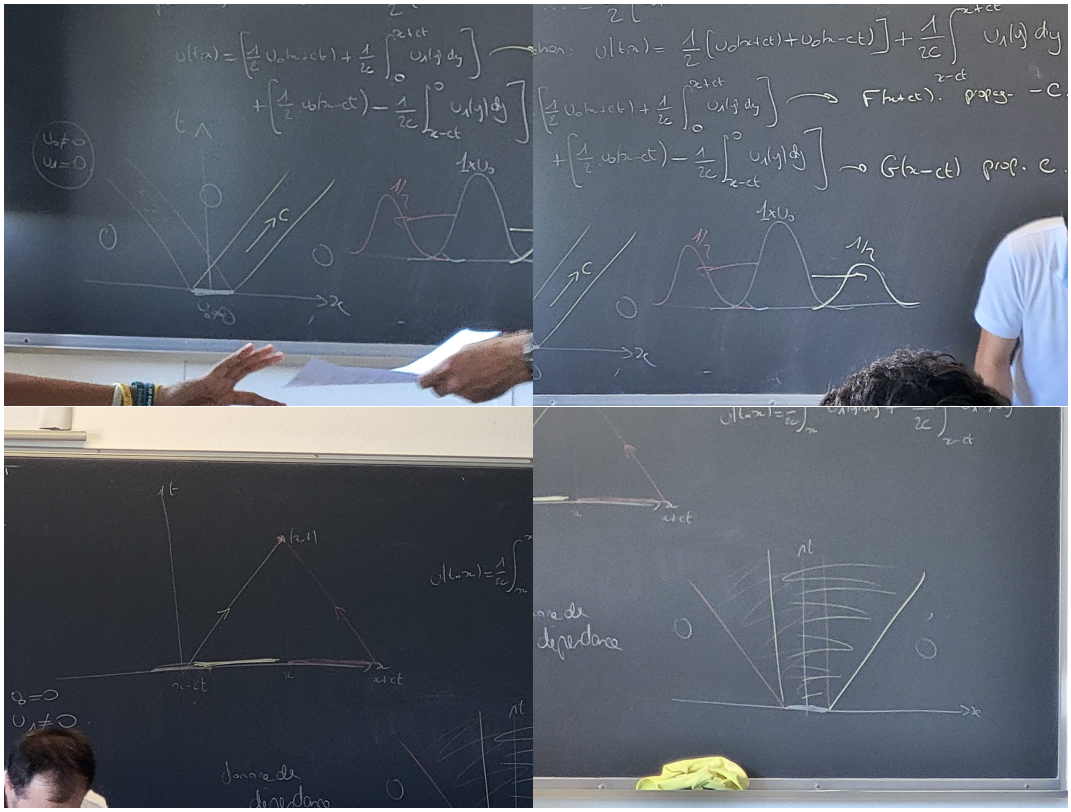


FIGURE 7 – Illustrations

# 3 Systèmes hyperboliques

## 3.1 En dimension 1 d'espace

$U(t,x) \in \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}$, dimension 1 d'espace.

$$\begin{cases} \partial_t U + A\partial_x U = 0 \\ U(0,x) = U_0(x) \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}, \text{ avec } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

**Définition 1** *Un système est dit hyperbolique si $A$ est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.*

**Proposition 1** *Le problème es ben posé, ie. admet une unique solution qui dépend "continuement" de $U_0$, si et seulement si, il est hyperbolique.*

**Exemple 2** $\star$ *$A$ symétrique réelle $\implies$ EDP hyperbolique (dit symétrique). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $n$ valeur propre réelles distinctes 2 à 2 (dit hyperbolique stricte).*

$\star$ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\text{spec}(A) = \{i, -i\}$, $U = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ $\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x u = 0 \end{cases}$

$\implies$ $\boxed{\partial_{tt} u + \partial_{xx} u = 0}$ *elliptique en $(t,x)$ $\neq$ pb d'évolution, et mal posé.*

Supposons l'EDP hyperbolique.

$A = PDP^{-1}$, $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $P = (\vec{r_1}, \dots, \vec{r_n})$.

$P^{-1} = \begin{bmatrix} l_1^T \\ \vdots \\ l_n^T \end{bmatrix}$, $V = P^{-1}U = \begin{bmatrix} l_1^T U \\ \vdots \\ l_n^T U \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ vérifie : $\partial_t V + D\partial_x V = 0$, $n$ équation de transport scalaires découplées.

On résoud donc : $U(t,x) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{l_j^T U(0, x - \lambda_j t)}_{scalaire} \vec{r_j}$.

**Exemple 3 (physique)**

*Les équation d'Euler pour l'acoustique fluide.*

$\rho(x,t)$ *in*$\mathbb{R}$ *densité d'un fluide compressible*

$u(x,t) \in \mathbb{R}$ *vitesse eulérienne du fluide au point* $x$ *à l'instant* $t$.

*Équation de bilan de masse et de quantité de mouvement sur un volume* $[a,b]$ *en espace :*

$$\int_a^b \rho(t + \mathrm{d}t, x)\mathrm{d}x - \int_a^b \rho(t,x)\mathrm{d}x = \left[(\rho u)(t,a) - (\rho u)(t,b)\right] \mathrm{d}t$$

*le fluide avance de* $u\mathrm{d}t$ *pendant le temps* $\mathrm{d}t$.

*(*$\mathrm{d}t \to 0$*)* $\boxed{\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0}$ *masse*

*Pour la qdm, les efforts de pressions interviennent dans le bilan :*

$$\begin{aligned} \int_a^b (\rho u)(t + \mathrm{d}t, x)\mathrm{d}x - \int_a^b (\rho u)(t,x)\mathrm{d}x = &(\rho u)u(t,a)\mathrm{d}t \\ &- (\rho u)u(t,b)\mathrm{d}t \\ &+ (P(a) - P(b))\mathrm{d}t \end{aligned}$$

*d'où l'EDP* $\boxed{\partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + P) = 0}$.

## 3.2 En dimension supérieure d'espace

$\partial_t U + \sum_{j=1}^{d} A_j \partial_{x_j} U = 0$ avec $A_j \in \mathbb{R}^{N \times N}$ e $x \in \mathbb{R}^d$ et $U(t,x) \in \mathbb{R}^N$.

Soit $\vec{n} \in \mathbb{R}^d$ tel que $\|\vec{n}\| = 1$.

$$U(t,x) = F(x \cdot \vec{n} - \lambda t)\vec{R}$$

$\vec{n}$ = direction de propagation dans $\mathbb{R}^d$

$\lambda$ = vitesse réelle $U$ est solution "onde plane" si :

$$\left(-\lambda I_n + \sum_{j=1}^{d} n_j A_j\right) F'(x \cdot \vec{n} - \lambda t)\vec{R} = \vec{0}.$$

Notons $\vec{A}(\vec{n}) = \sum_{j=1}^{d} n_j A_j$, l'équation revient à avoir : $\boxed{\vec{A}(\vec{n})\vec{R} = \lambda \vec{R}}$.

$\lambda$ : vp de $\vec{A}(\vec{n})$ associée au vp $\vec{R}$.

Dans la direction $\vec{n}$, $\vec{A}(\vec{n})$ admet au plus $N$ vp qui peuvent dépendre de $\vec{n}$ (cas d'un milieu anisotrope).
Le problème est dit hyperbolique dans la direction $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$ si

$$\vec{A}(\vec{n}) \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R}.$$

Il est dit hyperbolique s'il l'est dans toutes les directions $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$.
Si pour tout
$vecn \in \mathbb{S}^{d-1}$ et $\vec{A}(\vec{n}) = P_0 D_0 P_0^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors des solutions de l'EDP sont de la forme :

$$\sum_{j=1}^{N} F_j(x \cdot \vec{n} - \lambda_j t)\vec{R}_j,$$

si $\vec{A}(\vec{n})\vec{R}_j\lambda_j\vec{R}_j$ pour tout $j$.

**Exemple 4 (de l'eq. des ondes anisotropes dans $\mathbb{R}^2$)**
$\partial_t^2 u - \mathrm{div}_{x,y)}\left(D\nabla_{(x,y)}u\right) = 0$, $D = \begin{bmatrix} c_x^2 & 0 \\ 0 & c_y^2 \end{bmatrix}$ *et :*

$$\partial_t^2 u - \underbrace{(c_x^2\partial_x^2 u + c_y^2\partial_y^2 u)}_{\textit{Laplacien diagonal anisotrope}} = 0$$

*réécriture sous forme EDP d'ordre 1.*

$U = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$, $p = \partial_t u$, $q = c_x\partial_x u$ *et* $r = c_y\partial_y u$. *Ce qui donne :* $\begin{cases} \partial_t p = \partial_t^2 u \\ c_x\partial_x q = c_x^2\partial_x^2 u \\ c_y\partial_y r = c_y^2\partial_y^2 u \end{cases}$

*Ainsi :* $\begin{cases} \partial_t p - c_x\partial_x q - c_y\partial_y r = 0 \\ \partial_t q = c_x\partial_{tx} u = c_x\partial_x p \\ \partial_t r = c_y\partial_{ty} u = c_y\partial_y p \end{cases}$ *, d'où :*

$$\partial_t U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -c_x & 0 \\ -c_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_1}\partial_x U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 \\ -c_y & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2}\partial_y U = 0.$$

$\vec{n} \in \mathbb{S}^1$, $\vec{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\vec{A}(\vec{n}) = A_1\cos\theta + A_2\sin\theta$ *avec :*

$$\vec{A}(\vec{n}) = \begin{bmatrix} 0 & -c_x\cos\theta & -c_y\sin\theta \\ -c_x\cos\theta & 0 & 0 \\ -c_y\sin\theta & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{A}(\vec{n})$ *est sym. réelle don diagonalisable sur* $\mathbb{R}$.
*Pol. caractéristique :*

$$-X(X^2 - \lambda^2)$$

*avec* $\lambda = \pm\sqrt{c_x^2\cos^2\theta + c_y^2\sin^2\theta} = \lambda(\theta)$ *et* $\vec{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

## 3.3 Relation de dispersion

Introduction : Pour les EDP linéaires à coefficients constants, on peut déduire des solutions sous la forme : ($d = 1$ en espace) $u(t,x) = ae^{i(kx-\omega t)}$, avec : $a$ : amplitude ($a \in \mathbb{R}^N$ si système de taille $N$).
$k$ : nombre d'onde (en espace)
$\omega$ : pulsation en temps.
Si $k \neq 0, \omega \neq 0$ sont réel, on a : $\lambda = \dfrac{2\pi}{|k|}$ longueur d'ondes en espace, $T = 2\pi/|\omega|$ période en temps.
On écrit : $i(kx - \omega t) = ik(x - v_\varphi t)$ avec $v_\varphi = \omega/k$ est ka vitesse de phase = la vitesse de propagation des oscillations en espace.

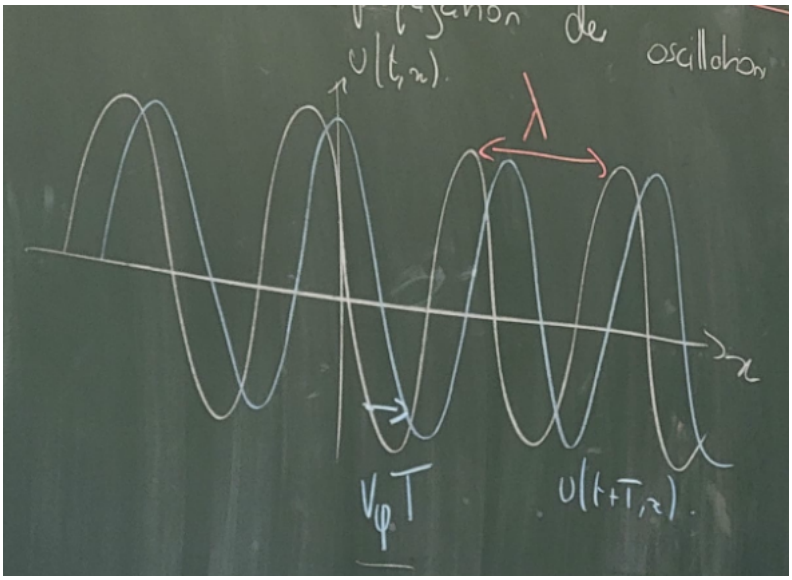



FIGURE 8 – Illustration

On a un lien algébrique à trouver (rel. de dispertion) entre $k$ et $\omega$, vitesse de phase $\varphi$ peut dépendre de $k$ et $\omega$ et ne pas êre la même pour les modes en espace (de $k$, de $a$ ?).

### 3.3.1 Relation de dispersion d'un système hyperbolique

$$\partial_t U + A\partial_x U = 0, \tag{10}$$

avec $A$ diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
$U(t,x) = e^{i(kx-\omega t)}R$, $R \in \mathbb{R}^N \backslash \{0\}$.
solution, si et seulement si, $-i\omega e^{i(kx-\omega t)}R + Aike^{i(kx-\omega t)} = 0$.
$(\omega I + kA)R = 0$ admet une solution no-nulle, si et seulement si, $\boxed{\det(-\omega I + kA) = 0}$ relation de dispersion de (10).
Si $A$ admet les vp. $(\lambda_j)_{j=1,\dots,N}$ on obtient alors ici $\omega \in \{k\lambda_j;\ j \in [\![1, N]\!]\}$. On a pour chaque solution $\omega_j = k\lambda_j$ : $v_\varphi = \dfrac{\omega_j}{k} = \lambda_j$, la vitesse caractéristique déjà rencontré. ($\lambda_j$, indép. de $k$ pour tout $j$).

**Définition 2**
*L'équation $D(\omega, k) = 0$ rekuabt $\omega$ et $k$ est la relation de dispersion. Lorsqu'elle peut être résoudre sous la forme : $\omega = \omega_j(k)$, on appelle :*

- Ĺ *branche de dispersion des fonction $\omega_j$*
- Ĺ *polarisation du mode $k$ est le vecteur $R_j(k)$ (ici (-$\omega_j I + kA)R_j$)*
- Ĺ *vitesse de phase du mode $k$ : $v_\varphi = \dfrac{\omega_j(k)}{k}$*

De façon générale, l'EDP scalaire :

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{r} a_{jl}\partial_t^j\partial_x^l u = 0, \tag{11}$$

admet une solution $ae^{i(kx-\omega t)}$ non-nulle, si et seulement si : $\partial_t \longrightarrow -\omega$ et $\partial_x \longrightarrow ik$.

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{r} a_{je}(-i\omega)^j(ik)^l = 0,$$

c'est la relation de dispersion et $\omega_j(k), j \in [\![1, s]\!]$ branche de dispersion.

**Remarque 2**
*Si* $\mathrm{Im}(\omega_j(k)) = \alpha \neq 0$, *alors* $ae^{i(kx-\mathrm{Re}\omega t)}e^{\alpha t}$
*explosion si* $\alpha > 0$ *et amortissement si* $\alpha < 0$ *pour le terme de gauche et transport a vitesse* $v_\varphi = \mathrm{Re}\omega/k$.

**Remarque 3**

- *avec la relation de dispersion, on peut "algébriser la physique de l'équation.*
- *hiérarchiser des modèles de la physique à partir de développement asymptotique de leur relations ou branches de dispersion.*

**Exemple 5 (non-dispersif)**
*le modèle est dit non-dispersif si* $v_\varphi$ *est indépendant sur chaque bande du nombre d'onde* $k$.

- $\partial_t u + a\partial_x u = 0 \longrightarrow -i\omega + iak = 0 \iff \omega = ak : v_\varphi = \dfrac{\omega}{k} = a$ *(1 seule bande indépendante de* $k$*).*
- *acoustique linéarisée :* $\partial_t \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{eq} & \rho_{eq}c^2 \\ 1/\rho_{eq} & u_{eq} \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} = 0$ *avec* $c = \sqrt{P'(\rho_{eq})}$.

  $$(-i\omega I + ik(u_{eq}I + A))R = 0, R \in \mathbb{C}^2$$

  $\boxed{(-\omega + ku_{eq})I + kA) = 0}$, *donc* $\mathrm{spec}(A) = \{\pm c\}$ *et on trouve donc deux branches :*

  $\omega_+(k) = k(u_{eq} + c)$, $u_-(k) = k(u_{eq} - c)$. *avec* $R_+ = \begin{bmatrix} \rho_{eq} \\ 1 \end{bmatrix}$ *et* $R_- = \begin{bmatrix} -\rho_{eq}c \\ 1 \end{bmatrix}$.

  $v_{\varphi_+} = \dfrac{\omega_+}{k} = u_{eq} + c$ *et* $v_{\varphi_-} = \dfrac{\omega_-}{k} = u_{eq} - c$, *ainsi* $R_+$ *et* $R_-$ *sont indépendants de* $k$.
- *ondes 1D :* $\partial_t^2 u - c^2\partial_x^2 u = 0$.
  $\to (-i\omega)^2 - c^2(ik)^2 = 0$, *et ainsi* $-\omega^2 + c^2k^2 = 0 \iff \omega = \omega_\pm(k) = \pm ck$.
  *On a :*$v_{\varphi_+} = \dfrac{ck}{k} = c$ *et* $v_{\varphi_-} = \dfrac{-ck}{k} = -c$.

**Exemple 6 (Modèle dispersif de Klein-Gordon)**
$\partial_t^2 u - c^2 \partial_x^2 u + \alpha^2 u = 0$ *avec* $\alpha \neq 0$ *et* $\alpha^2 u$ *est un terme dispersif.*
$\omega^2 = c^2k^2 + \alpha^2$, $\omega_{\pm=}(k) = \pm\sqrt{c^2k^2 + \alpha^2}$ *(deux branches).*
*Pour* $\omega_+(k)$*, on trouve la vitesse de phase* $v_\varphi(k) = \dfrac{\sqrt{c^2k^2+\alpha^2}}{k} = \sqrt{c_0^2 + \dfrac{\alpha^2}{k^2}}$*. Ainsi* $v_\varphi$ *dépend de* $k \longrightarrow$ *modèle dispersif.*

$$v_\varphi(k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} c_0.$$

*Fréquence de coupure : fixons* $\omega \in \mathbb{R}$*, le nombre d'onde* $k$ *vérifie :* $k^2 = \dfrac{\omega^2 - \alpha^2}{c^2}$*, donc deux situations surviennent :*

- $|\omega| > |\alpha|$*, on a deux modes propagatifs* $e^{i(kx-\omega t)}$ *avec* $v_\varphi = \dfrac{\omega}{k} \in \mathbb{R}$.
- $|\omega|\,|\alpha|$*,* $k = \pm i\sqrt{\dfrac{\alpha^2-\omega^2}{c^2}}$*, on obtient un mode évanescent en espace* $e^{-i\omega t}e^{ikx} = e^{-i\omega t}e^{\mp\sqrt{\frac{\alpha^2-\omega^2}{c^2}}x}$.

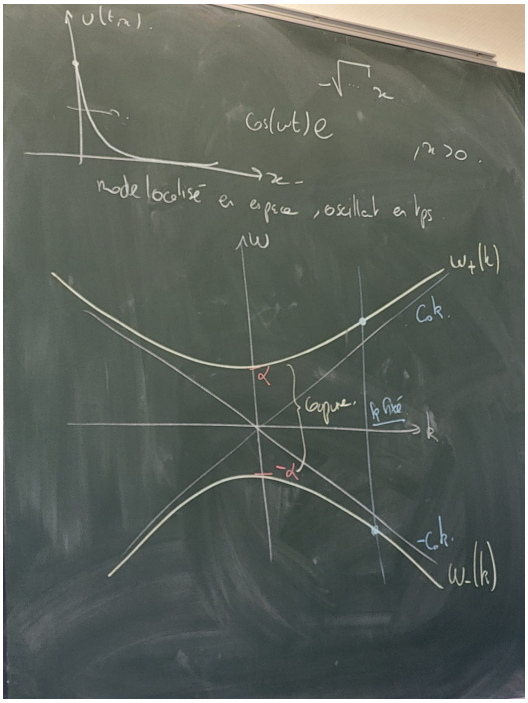



FIGURE 9 – Visualisation des solutions de l'exemple 6.

### 3.3.2 Apparition de la vitesse de groupe

Considérons deux modes pour les nombres d'ondes $k_1$ et $k_2$ distincts.

$$\begin{aligned} u(t,x) &= \cos(k_1x - \omega_1 t) + \cos(k_2x - \omega_2 t) \\ &= 2\cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x - \frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{k_1+k_2}{2}x - \frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right) \end{aligned}$$

avec $\omega_1 = \omega_j(k_1)$ et $\omega_2 =_o mega_j(k_2)$ avec $j$ fixé.

Viesse de goupe : $v_g(k)$ est la vitesse de propagation de l'enveloppe de longueur d'onde $\dfrac{4\pi}{k_2-k_1}$ grande.
Vitesse de phase : $v_\varphi(k)$ est la vitesse de porteuse $\cos(kx)$.
Pour une branche (ou une modèle) non dispersif, $v_\varphi = v_g$.

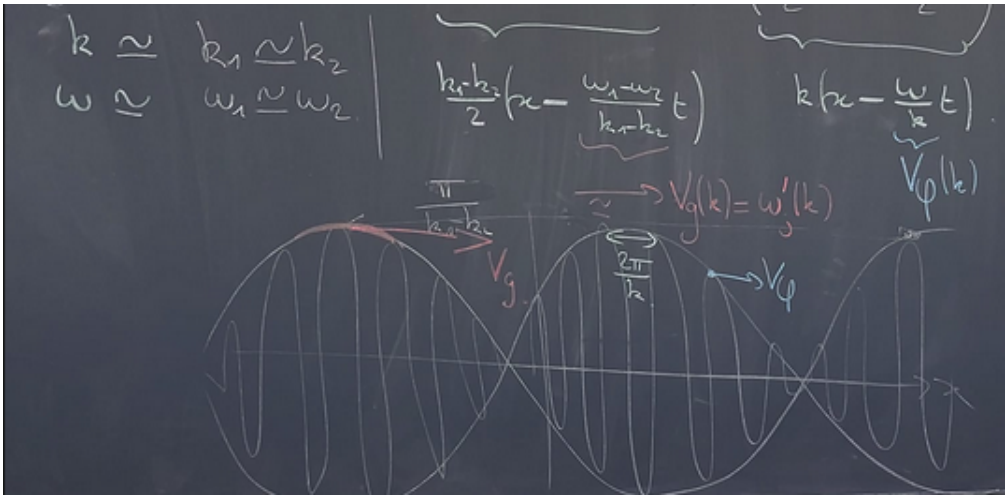


FIGURE 10 – Illustration.

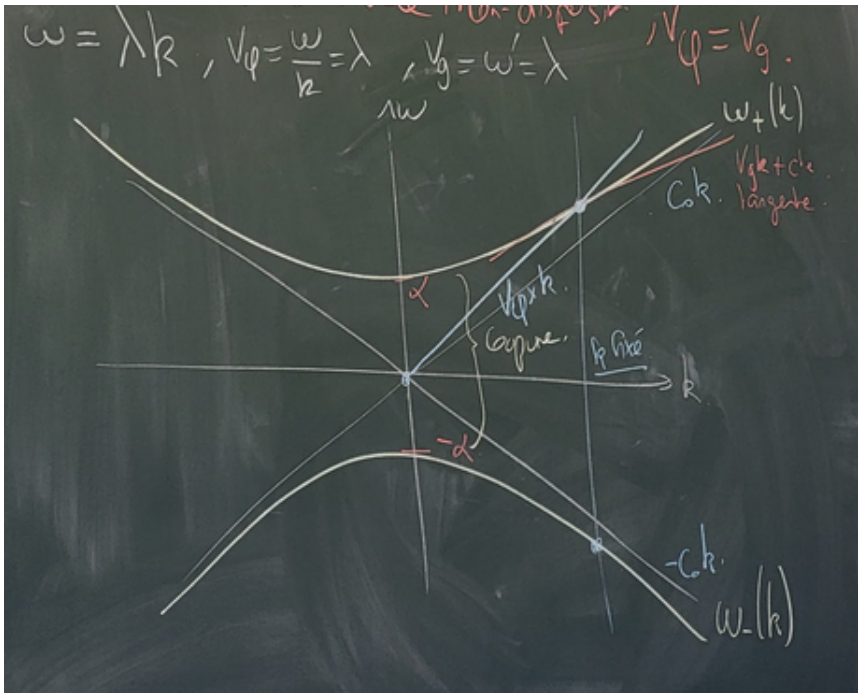


FIGURE 11 – Illustrations.

## 3.4 Complément

Ansatz onde harmonique $e^{i(kx-\omega t)}\mathcal{R}$ : objet théorique, non-localisé en $x$.
Réalité : donnée, localisées en espace.
$x \mapsto U_0(x)$ donnée initiale $\underset{Fourier}{\longrightarrow} \hat{U}_0(k) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}U_0(x)\mathrm{d}x.$

Solution de l'EDP : $\hat{u}(t,k) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}u(t,x)\mathrm{d}x.$

**Exemple 7**
$\partial_t u + A\partial_x u = 0$
$\partial_t \hat{u}(t,k) + ikA\hat{u}(t,k) = 0$
$\hookrightarrow \hat{u}(t,k) = \exp(-ikA)\hat{u}_0(k) \underset{Fourier}{\longrightarrow} u(t,x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{ikx}e^{-ikA}\hat{u}_0(k)\mathrm{d}k.$
*Si $\omega(k) = kc$ :* $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k)e^{ik(x-ct)}\mathrm{d}k = u_0(x-ct).$
*Sinon : (cas dispersif) Soit $k_0 \in \mathbb{R}$ un nombre d'onde duquel $\hat{u}_0$ est localisé.*
$\omega(k_0+k) = \omega(k_0) + k\omega'(k_0) + \dfrac{k^2}{2}\omega''(k_0) + \cdots$ *(Taylor)*

$$u(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k_0+k) e^{i(k_0 x - \omega(k_0)t)} e^{ikx - ik\omega_0' t} e^{-\frac{i}{2}\omega_0'' k^2 t + \cdots} \mathrm{d}k$$
$$u(t,x) = e^{ik_0(x - v_\varphi(k_0)t)} \int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k_0+k) e^{ik(x-\omega_0' t)} e^{-\frac{i}{2}\omega_0'' k^2 \cdots}$$

# 4 Repropagation en présence de bords, guides d'ondes

## 4.1 Condition de bord en hyperbolique

a) $\partial_t u + a\partial_x u = 0$, sur $[0, L]$.

$\boxed{u(0,x) = u_0(x)}$ pour $x \in [0, L]$.

$\left.\begin{matrix} u(t,0) \\ u(t,L) \end{matrix}\right\}$ ? condition de bord

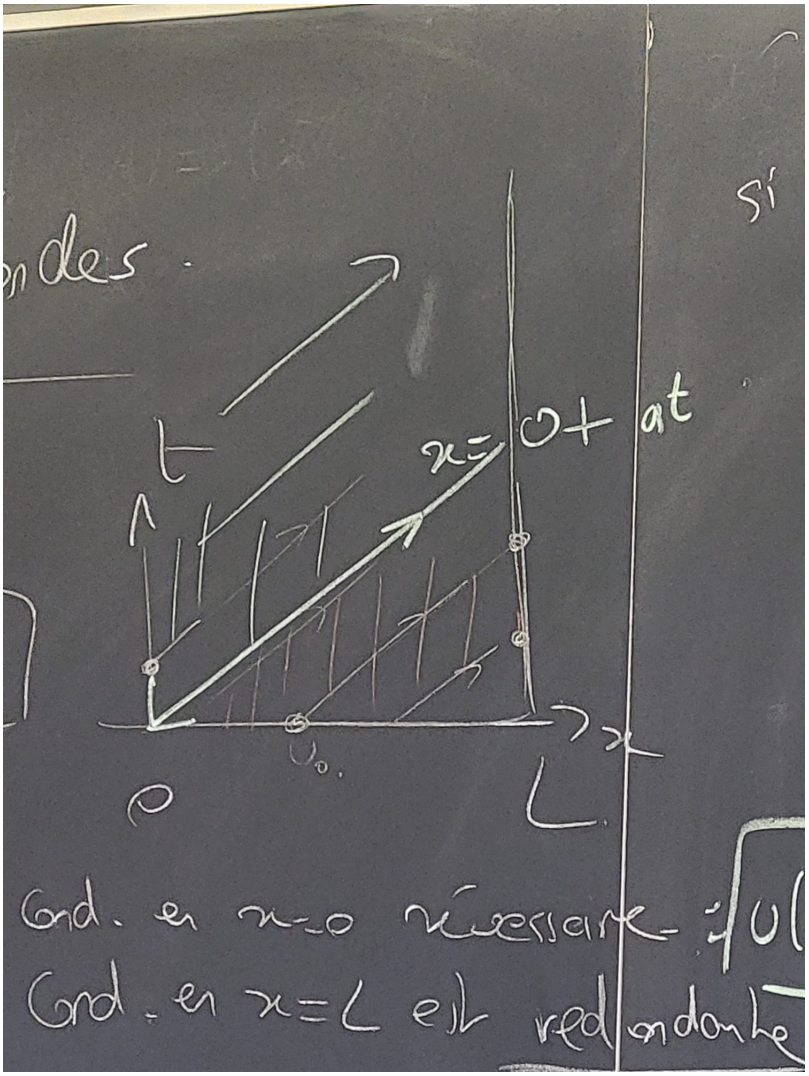



Figure 12

$\boxed{a > 0}$ coord. en $x = 0$ nécessaire = $\boxed{u(t,0) = g(t)}$ cond. en $x = L$ et redondante avec $u_0$ et la donnée de gauche (incompatibilité entre les données gauche, droite et initiale).

$$u(t,x) = \begin{cases} u_0(x-ct) & , at < x < L \\ g(t-\frac{x}{a}) & , \frac{x}{a} < t,\ x < L \end{cases}$$

$\boxed{a<0}$, il fau une cb en $x = L$ et rien en $x = 0$.

conclusion : $a > 0$, $\forall (u_0, g) \in \mathcal{C}^1([0,L]) \times \mathcal{C}^1([0,+\infty[)$ le problème $\begin{cases} \partial_t u + a\partial_x u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,0) = g(t) \end{cases}$

admet une unique solution $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \times [0,L])$ sous les hypothèses de compatibilité entre $u_0$ et $g$ en 0 à l'ordre 1 :

- $u_0(0) = g(0)$
- $u_0'(0) = -\frac{1}{a} g'(0)$

**Remarque 4** *à la traversée de la droite $x = at$ on demande un raccord $\mathcal{C}^1$ des deux formules d'où*
$\begin{cases} u(t, at_-) = g(t - \frac{at_-}{a}) = g(0_+) \\ u(t, at_+) = u_0(at_+ - at) = u_0(0_+) \end{cases}$
*,et* $\begin{cases} \partial_x u(t, at_-) = -\frac{1}{a} g'(t - \frac{at_-}{a}) = -\frac{1}{a} g'(0_+) \\ \partial_x u(t, at_+) = u_0'(at_+ - at) = u_0(0_+) \end{cases}$
*on pourrait montrer les conditions de compatibilité en ordre pour avoir $u \in \mathcal{C}^p$ :* $u^{(k)}(0) = \left(-\frac{1}{a}\right)^k g^{(k)}(0)$, $\forall k \leq p$.

b) $\partial_t u + \vec{a} \cdot \nabla_x u = 0$, $u(t,x) \in \mathbb{R}$, $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$ avec $a \in \mathbb{R}^d$ vitesse.

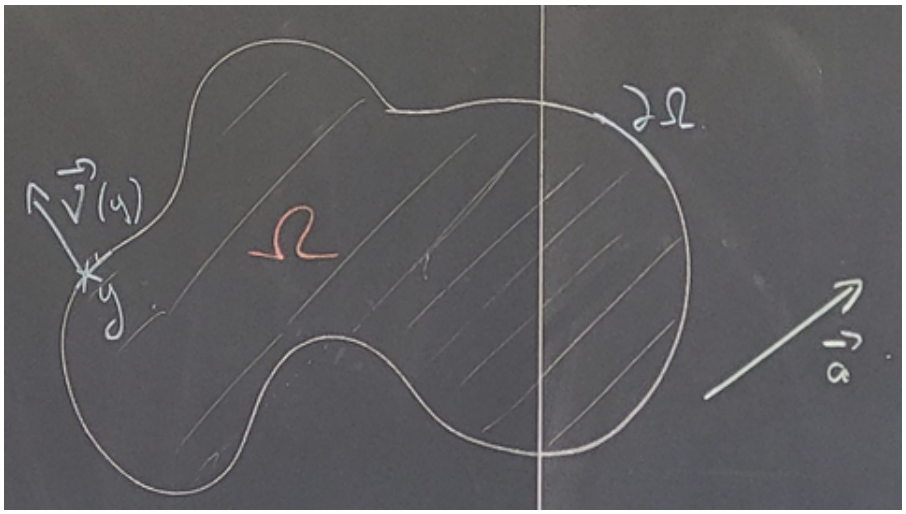



FIGURE 13

$u(0,x) = u_0(x)$, $x \in \Omega$

$\boxed{u(t,y) = ?,\ y \in \partial\Omega\,?}$ en milieu ouvert : $u(t,x) = u_0(x - \vec{a}t)$.

$\vec{o}(y)$ le vecteur normal sortant à $\Omega$ en $y \in \partial\Omega$.

$\partial\Omega_{in} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) < 0\}$
$\partial\Omega_{out} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) > 0\}$

$\partial\Omega_{car} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) = 0\}$
(bord caractéristique)

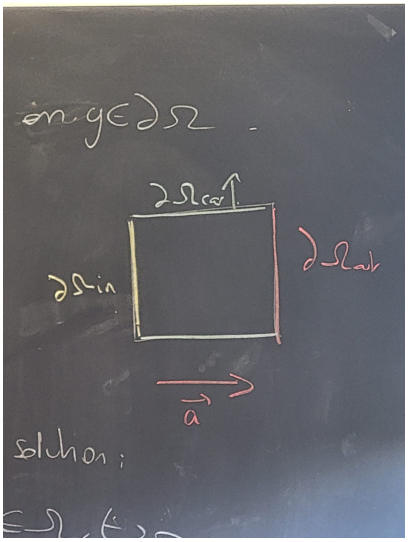



FIGURE 14

Le problème suivant admet une unique solution : $\begin{cases} \partial_t u + \vec{a} \cdot \nabla_x u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,y) = g(t,y) \qquad t > 0, y \in \partial\Omega_{in} \end{cases}$

c) Le cas des systèmes en dimension 1 d'espace

$\partial_t U + A\partial_x U = 0$, $x \in [0, +\infty[$, $U(t,x) \in \mathbb{R}^N$

$A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{bmatrix} D_- & 0 \\ 0 & D_+ \end{bmatrix}$

On pose $N = N_+ + N_-$ où :

$N_-$ dimension correspondante *to* $D_-$ : vp négatives $N_+ \to D_+$ : vp positives

$P = \begin{bmatrix} P_- & P_+ \end{bmatrix}$

On décompose $U = U_- + U_+$.

$W = P^{-1}U = \begin{bmatrix} W_- \\ W_+ \end{bmatrix}$ avec $W_- = N_-$ lignes et de même pour $W_+$.

$U = \begin{bmatrix} P_- & P_+ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_- \\ W_+ \end{bmatrix} = P_-W_- + P_+W_+$, avec $P_-W_-$ = composantes qui se propagent vers $x = 0$ vers la gauche. De plus, $P_+W_+$ = depuis $x = 0$ vers la droite.

La condition de bord en $x = 0$
doit permettre de trouver $W_+$ à partir d'une donnée de bord et des quantités sortantes $W_-$.

Par exemple, une condition linéaire d'ordre 0 de la forme : $\underbrace{BU(t,0) = g(t)}_{p \text{ équation de bord qui doivent déterminer de façon unique } W_+}$

où $B \in \mathcal{M}_{p,N}(\mathbb{R})$.

Reformuler : $W_+(t,0)$ est solutio de : $\boxed{BP_+W_+(t,20) = g(t) - BP_-W_-(t,0)}$ admet t'elle une unique solution $W_+$ ?

Condition d'inversibilité de ce système, (appelées conditions de Kreiss-Lapatrinskii) :

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}(B) &= p \\ \mathrm{Im}P_+ \cap \ker B = \{0\} \implies N_+ &\leq p \\ N_+ &= p \end{aligned}$$

**Exemple 8** *pour le système (ex. 4)* $U = \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix}$ *et* $P = \begin{bmatrix} \rho c & -\rho c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $P_+ = \begin{bmatrix} \rho c \\ 1 \end{bmatrix}$ *et* $P_- = \begin{bmatrix} -\rho c \\ 1 \end{bmatrix}$.
*Si la condition de bord s'écrit* $\alpha p(t,0) + \beta u(t,0) = g(t)$ *(une équation* $p = 1$*, pour un degré de liberté). Le système est équivalent à :* $B \begin{bmatrix} p(t,0) \\ u(t,0) \end{bmatrix} = g(t)$ *avec* $B = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \end{bmatrix}$ *de rayon 1 si* $|\alpha| + |\beta| \neq 0$.
*a-t-on inversibilité de* $BP_+W_+ = \cdots$
$\begin{bmatrix} \rho c \\ 1 \end{bmatrix}$ *est il colinéaire à* $\begin{bmatrix} *\beta \\ \alpha \end{bmatrix}$ *? Ce qui est équivalent à l'égalité :* $\alpha\rho c = \beta$*. Si* $\beta = -\alpha\rho c$*, alors le problème au bord* $B \begin{bmatrix} p(t,0) \\ u(t,0) \end{bmatrix} = g(t)$ *est mal-posé.*
*Si* $\beta \neq -\alpha\rho c$*, il est bien posé et on obtient* $W_+ = \dfrac{1}{\alpha_r hoc + \beta}(g - BP_-W_-)$.
*Conclusion : toutes les combinaisons* $\alpha p + \beta u$ *sont possibles au bord sauf celle* $\frac{\beta}{\alpha} = -\rho c$

d) $\partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0$, sur $[0, +\infty[$ ou sur $[0, L]$.
$u(t,x) = u_+(x - ct) + u_-(x + ct)$.

Si on impose Dirichlet homogène en $x = 0$ (extrémité fixée).
$$\begin{aligned} & u_+(-ct) + u_-(ct) = 0 \\ \iff & u_+(-ct) = -u_-(ct) \end{aligned}$$

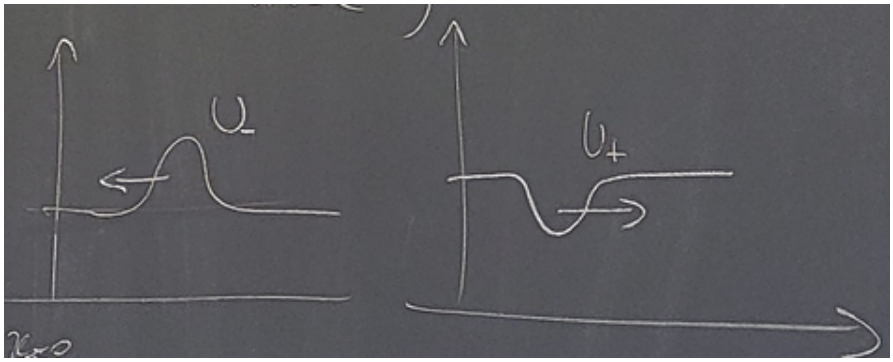



FIGURE 15

avec Neumann homogène en $x = 0$ (extrémité libre) : $\partial_x u(,0) = 0$.
$u'_+(-ct) + u'_-(ct) = 0$, donc $u_+(-ct) = u_-(-ct) + cste$

en régime harmonique $\omega = kc$, nombre d'onde et pulsion. $u(t,x) = Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{i(kx-\omega t)}$. En Dirichlet : $B = -A$ donc : $\mathrm{Re}(u(t,x)) = A\left(\cos(kx - \omega t) - \cos(kx + \omega t)\right) = A\sin(kx)\sin(\omega t)$.
En Neumann : $\mathrm{Re}(u(t,x)) = A\cos(kx)\cos(\omega t)$.
Les directions de propagation sont couplées au bord, expression en variables séparées ($u(t,x) = U(x)\varphi(t)$)

En présence de deux bords sur $[0, L]$, on va sélectionner des modes propres.

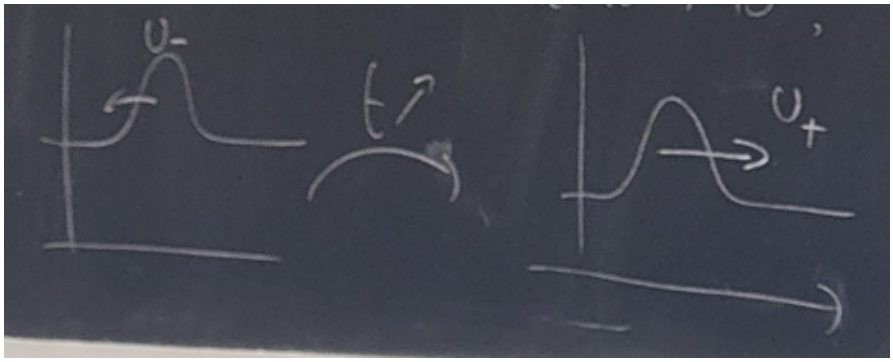



FIGURE 16

Calcul sur $[0, L]$ avec Dirichlet.

$u(t,x) = U(x)\varphi(t)$ solution de $\partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0$, $u(t,0) = u(t,L) = 0$.

solution $\iff \varphi''(t)U(x) = c^2\varphi(t)U''(x) \iff \dfrac{\varphi''(t)}{c^2\varphi(t)} = \dfrac{U''(x)}{U(x)} = \lambda \in \mathbb{R}$, d'où

$$\begin{cases} -U'' = \lambda U & U(0) = U(L) = 0 \\ \varphi'' + \lambda c^2 \varphi = 0 \end{cases}$$

nécessairement on a $U(x) = \sin(k_n x)$ avec $k_n \dfrac{n\pi}{L}$
$\lambda = k_n^2$ pour un certain $n$.
$\varphi(t) = \alpha e^{-i\omega_n t} + \beta e^{i\omega_n t} = 2\beta \sin(\omega_n t)$ si réel, où $\omega_n = ck_n$.

## 4.2 Guide d'onde et confinement

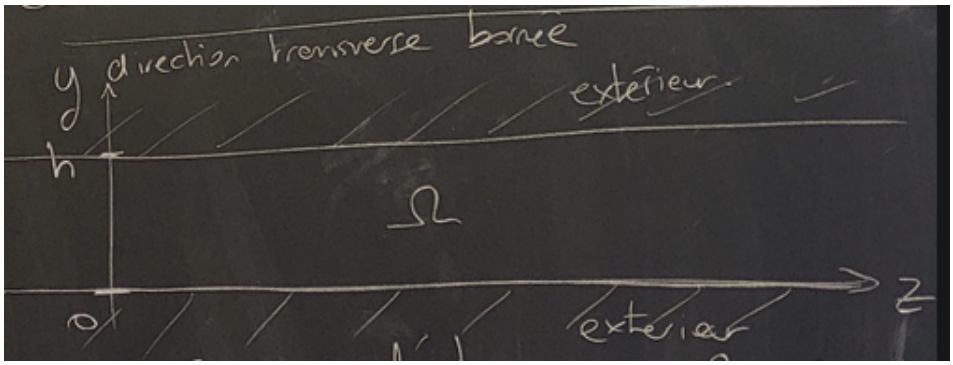



FIGURE 17

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - c^2\nabla u = 0 \\ u(t,0,z) = u(t,h,z) = 0 \quad \text{Dirichlet homogène en } y = 0 \text{ et } y = h \end{cases}$$

Recherche des solutions harmoniques selon $z$ : $u(t,y,z) = e^{i(\beta z - \omega t)}V(y)$ avec $\omega$ pulsation, $\beta$ le nombre d'onde longitudinal, $V$ profil transverse.

Nécessairement $\begin{cases} -\omega^2 V(\omega) = c^2\left(-\beta^2 V(y) + V''(y)\right) = 0 & , 0 < y < h \\ V(0) = V(h) = 0 \end{cases}$ réécriture : $\begin{cases} -V'' = \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2\right)V \\ V(0) = V(h) = 0 \end{cases}$

Résolution : $\begin{cases} k_n = \frac{n\pi}{h} & , n \in \mathbb{N}^\star,\ V(y) = \sin(k_n y) \\ \lambda = k_n^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 \end{cases}$

on a exactement : $\omega_n^2(\beta) = c^2(\beta^2 + \frac{n^2\pi^2}{k^2})$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}^\star$, on a une bande de dispersion différente (modèle non dispersif en l'absence de confinement), $k_n = \frac{n\pi}{h}$, $V_n(y) = \sin(k_n y)$, $u(0,y,z) = \sin(k_n y)e^{i\beta z} \underset{t\uparrow}{\longrightarrow} u(t,y,z) = e^{\pm i\omega_n(\beta)t}u(0,y,z)$, $\frac{\omega_n(\beta)}{\beta} = c\sqrt{1+\frac{n^2\pi^2}{h^2\beta^2}}$ dépende de $\beta$.

$v_\varphi(\beta, n) = \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} c$

Réciproquement, si $\omega$ et $n$ sont fixés., $\beta_n^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{n^2\pi^2}{h^2} = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - \omega_{n,c}^2)$ avec $\omega_{n,c}^2 = \frac{n\pi c}{h}$ la pulsation de coupure de la branche $n$.

Deux cas $\omega > \omega_{n,c}$, alors $\beta$ réel : mode propagatif (dit guidé) dans la direction $z$.

$\omega < \omega_{n,c}$, alors $\beta = i\alpha$, $\alpha > 0$ (ou $\alpha < 0$), $e^{i\beta z} = e^{-\alpha z}$.

On part du mode évanescent (pas de propagation).

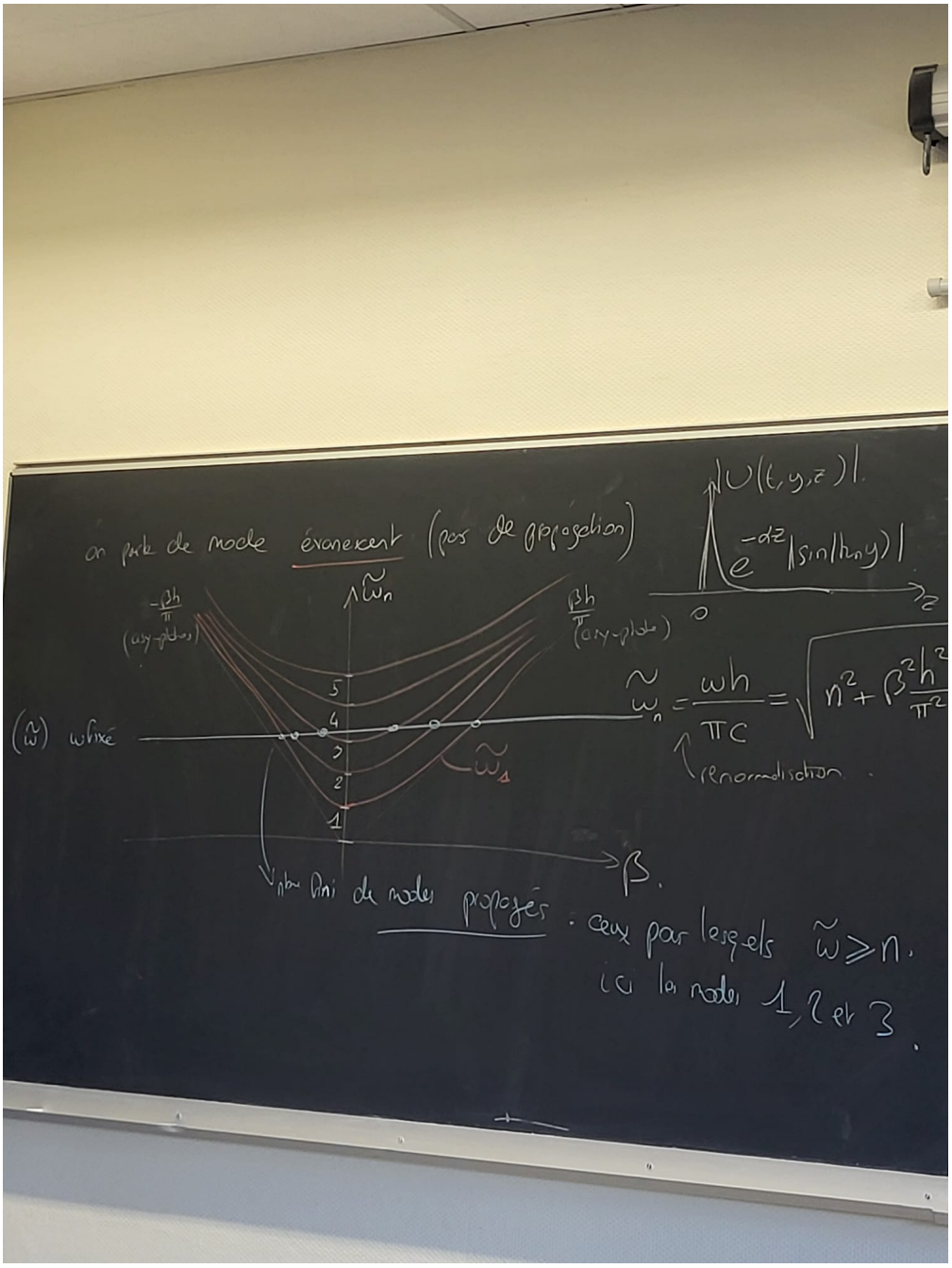



FIGURE 18

## Deuxième partie

# François Castella

But : Résoudre (numériquement) $\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) + a(t,x) \cdot \nabla_x f(t,x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^d$, $a(t,x) \in \mathbb{R}^d$.

## 1 Exemples

**Exemple 1.**

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ a(t,x) = c \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (c \text{ comme célérité})$$

,et on cherche à résoudre :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t,x) + c\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0 \\ f(t,x) \in \mathbb{R} \\ f(t=0,x) = f^0(x). \end{cases}, \tag{1}$$

$f^0$ est une fonction connue.

A cette EDP on associe canoniquement l'EDO

$$\begin{cases} X'(t) = c \\ X(0) = X_0 \end{cases}, \tag{2}$$

cette EDO a pour solution

$$X(t) = X_0 + ct. \tag{3}$$

Au lieu de résoudre (1) pour l'inconnue $f(t,x)$, on change d'inconnue et on s'intéresse à la nouvelle inconnue :

$$g(t,x) = f(t, x+ct).$$

On a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\left[g(t,x)\right] &= \frac{\partial}{\partial t}\left[f(t,x-ct)\right] \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,x+ct) + \frac{\partial}{\partial t}(x+ct)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t,x+ct) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,x+ct) + c\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t,x+ct) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + c\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t,x+ct) = 0\end{aligned}$$

Ainsi : $\dfrac{\partial g}{\partial t}(t,x) = 0$. Donc $g(t,x) = g(0,x) = f(t=0,x) = f^0(x)$. Donc

$$f(t,x+ct) = f^0(x), \tag{4}$$

$f$ est constante le long des caractéristiques.
De plus, on a :

$$f(t,x) = f^0(x-ct). \tag{5}$$

$x \mapsto x+ct$ est la solution de l'EDO $X'(t) = c$ à l'instant $t$ pour la Donnée Initiale (DI) $X_0 = x$.

**Exemple 2.**

$\boxed{a(t,x) = x}$, $\forall t, x \in \mathbb{R}$.
Soit à résoudre

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial t}(t,x) + x\dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0 \\ f(=0,x) = f^0(x)\end{cases}, \tag{6}$$

$f^0$ es connue.

J'introduis l'EDO caractéristique associée :

$$\begin{cases}X'(t) = X(t) \\ X(0) = X_0\end{cases}. \tag{7}$$

Solution : $\boxed{X(t) = X_0 e^t}$. J'introduis manuellement la nouvelle inconnue : $\boxed{g(t,x) = f(t,xe^t)}$.

On a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial t}(t,x) &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,xe^t) + \frac{\partial}{\partial t}(xe^t)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t,xe^t),\\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,xe^t) + xe^t\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t,.xe^t),\\ &= \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial t} + x\frac{\partial f}{\partial x}\right)}_{=0}(t,xe^t)\end{aligned}$$

Ainsi $g(t,x) = g(t=0,x)$,

$= f(t=0,xe^0)$,

$= f^0(x)$.

Soit :

$$f(t,xe^t) = f^0(x), \tag{8}$$

$f$ est constante le long des caractéristiques. Donc :

$$f(t,x) = f^0(xe^{-1}). \tag{9}$$

**Exemple 3.**

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial t}(t,x) + x(1-x)\dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0\\ f(t=0,x) = f^0(x).\end{cases} \quad \text{et l'EDO associée} \quad \begin{cases}X'(t) = X(t)(1-X(t))\\ X(0) = X_0\end{cases}.$$

On résoud l'EDO : $\dfrac{X'(t)}{X(t)(1-X(t))} = 1.$

Or $\dfrac{1}{a(1-a)} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{1-a}$ : $\dfrac{X'(t)}{X(t)} + \dfrac{X'(t)}{1-X(t)} = 1$. Soit : $\ln(X(t))' - \ln(1-X(t))' = 1$.
Soit, en intégrant de 0 à $t$ :

$$[\ln(X(t)) - \ln(1-X(t))] - [\ln X_0 - \ln(1-X_0)] = t$$

$$\begin{aligned}&\implies \ln\left(\frac{X(t)}{1-X(t)}\right) = t + \ln\left(\frac{X_0}{1-X_0}\right)\\ &\implies X() = \frac{X_0}{1-X_0}e^t - \frac{X_0}{1-X_0}e^tX(t)\\ &\implies X(t) = \frac{\dfrac{X_0}{1-X_0}e^t}{1+\dfrac{X_0}{1-X_0}e^t}\end{aligned}$$

$$\frac{\partial g}{\partial(}t,x) = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)\left(t, \frac{\frac{x}{1-x}e^t}{1+\frac{x}{1-x}e^t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\frac{x}{1-x}e^t}{1+\frac{x}{1-x}e^t}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(t, \frac{\frac{x}{1-x}e^t}{1+\frac{x}{1-x}e^t}\right)$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + x(1-x)\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(t, \frac{\frac{x}{1-x}e^t}{1+\frac{x}{1-x}e^t}\right) = 0.$$

**Cas général**

Soit $a(t,x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$, $f^0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Soit à résoudre :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t,x) + a(t,x)\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0 \\ f(t=0,x) = f^0(x) \end{cases}, \tag{10}$$

$t \geq 0$ et $x \in \mathbb{R}$. L'EDO caractéristique associée à (10) est :

$$\begin{cases} X'(t) = a(t, X(t)) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}. \tag{11}$$

Notons $X(t; t_0, X_0) =$ la sol. de $X'(t) = a(t, X(t))$ associée à la donnée initiale $X_0$ à l'instant $t_0$. Autrement dit : $\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}X(t; t_0, X_0) = a(t, X(t; t_0, X_0)) \\ X(t_0; t_0, X_0) = X_0 \end{cases}$.

L'application $(t, t_0, X_0) \mapsto X(t; t_0, X_0)$ s'appelle le float de l'EDO $y' = a(t, y)$.

**Théorème 1 (Propriété de groupe du flot)**

$$X(t_2; t_1, X(t_1; t_0, x_0)) = X(t_2; t_0, x_0). \tag{12}$$

- OK tant que $t_0, t_1, t_2$ sont dans l'ensemble de définition de définition du flot.
- Le flot es défini pour tout $t, t_0$ à la condition suffisante qu'il existe $C(t)$ tel que pour tout $x$, $|a(t,x)| \leq C(t)\,(1 + |x|)$.

  On dit que $a$ est à croissance au plus linéaire en $x$.

Avec ces solutions, résolvons : $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t}(t,x) + a(t,x)\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) = 0 \\ f(t=0,x) = f^0(x). \end{cases}$.

On pose $\boxed{g(t,x) = f(t, X(t,0,x))}$. On a :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t} g(t,x) &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t, X(t;0,x)) + \left(\frac{\partial}{\partial t} X(t;0,x)\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t, X(t;0,x)) \\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + a\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t, X(t;0,x)) \\
&\implies g(t,x) = g(0,x) = f(0, X(0;0,x)) = f(0,x) \\
&\implies f(t, X(t,0,x)) = f^0(x)
\end{aligned}$$

On pose $y = X(t;0,x)$. Ainsi $x = X(0;t,y)$. D'où :

$$f(t,y) = f^0(X(0;t,y)). \tag{13}$$

## 2 Extension en toute dimension

Soit à résoudre :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t}(t,x) + a_1(t,x)\dfrac{\partial f}{\partial x_1} + \cdot + a_d(t,x)\dfrac{\partial f}{\partial x_d} = 0 \\ f(t=0,x) = f^0(x) \end{cases}, \tag{14}$$

où avec $a(t,x) = (a_1, \cdot, a_d)(t,x)$ :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t}(t,x) + a(t,x)\cdot \nabla_x f(t,x) = 0 \\ f(t=0,x) = f^0(x) \end{cases}. \tag{15}$$

On introduit $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}X_1}{\mathrm{dt}}(t) = a_1(t, X(t)) \\ \vdots \\ \dfrac{\mathrm{d}X_d}{\mathrm{dt}}(t) = a_d(t, X(t)) \end{cases}$, EDO en dimension $d$, non-linéaire. Ou de manière compacte, avec $X(t) = (X_1, \ldots, X_d)(t)$ :

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{dt}}(t) = a(t, X(t)). \tag{16}$$

Le flot de cette EDO est noté $X(t;t_0,x_0)$ (solution de $X'(t) = a(t,X(t))$ avec $X(t_0) = x_0$).

Calculons, avec $g(t,x) = f(t, X(t;0,x))$ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) &= \frac{\partial}{\partial t}\left[f(t,X(t;0,x))\right] \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,X(t;0,x)) + \frac{\partial X(t;0,x)}{\partial t}\cdot\left(\nabla_x f\right)(t,X(t;0,x)) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)(t,X(t;0,x)) + a(t,X(t;0,x))\cdot\left(\nabla_x f\right)(t,X(t;0,x)) \\ &= 0\end{aligned}$$

d'après l'équation (15). Soit $f(t,X(t;0,x)) = f^0(x)$. Soit, en posant $y = X(t;0,x)$, c'est-à-dire $x = X(0;t,y)$, on récupère :

$$f(t,y) = f^0(X(0,t,y)). \tag{17}$$

On souhaite pouvoir calculer des choses comme $X(t;t_0,x_0+\delta x_0)$. On a envie d'écrire le développement limité naturel :

$$X(t;t_0,x_0+\delta x_0) \simeq X(t;t_0,x_0) + \mathrm{Jac}_x X(t;t_0,x_0)\delta x_0 + \cdots, \tag{18}$$

on pourra noter $\dfrac{DX}{Dx}$ comme la jacobienne $\mathrm{Jac}_x X$. Dans ce contexte on a besoin de la jacobienne du flot : $\dfrac{DX}{Dx}(t;t_0,x_0)$ !

**Théorème 2 (Autour du flot)**

1. *Posons* $M(t) = \dfrac{DX}{Dx}(t;t_0,x_0)$. *On a :*

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}M(t) = \mathrm{Jac}(a)(t,X(t;t_0,x_0))\cdot M(t), \\ M(t_0) = I_d.\end{cases} \tag{19}$$

2. *Posons* $J(t) = \det M(t)$. *On a :*

$$\begin{cases}J'(t) = \left(\mathrm{div}_x a\right)(t,X(t;t_0,x_0))\cdot J(t), \\ J(t_0) = 1.\end{cases} \tag{20}$$

**Preuve 1**

1. *On a :* $\begin{cases} \dfrac{\partial X(t;t_0,x_0)}{\partial t} = a(t, X(t;t_0,x_0)) \\ X(t_0;t_0,x_0) = x_0 \end{cases}$

   *D'où, par dérivation par rapport à* $x_0$ *:*

$$\frac{D}{Dx}\left(\frac{\partial}{\partial t}X(t;t_0,x_0)\right) = \frac{D}{Dt}\left(a(t,X(t;t_0,x_0))\right),$$
$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{DX}{Dx}(t;t_0,x_0)\right) = \left(\frac{Da}{Dx}\right)(t,X(t;t_0,x_0)) \cdot \frac{DX}{Dx}(t;t_0,x_0).$$

   *Soit :* $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}M(t) = \left(\dfrac{Da}{Dx}(t,X(t;t_0,x_0))\right) \cdot M(t).$

   *De plus :* $X(_0;t_0,x_0) = x_0 \implies$ *(par dérivation en* $x_0$*)* $\dfrac{DX}{Dx}(t_0;t_0,x_0) = I_d.$

2. $M(t) = \begin{bmatrix} C_1(t) & \cdots & C_d(t) \end{bmatrix}$, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(\det M(t)) = \det(C_1'(t), \cdots, C_d(t))$ *et le*
$$+ \det(C_1(t), C_2'(t), \cdots, C_d(t))$$
$$+ \cdots$$
$$+ \det(C_1(t), \cdots, C_d'(t)),$$

   *point 1. nous donne* $C_1'(t)$, $C_2'(t), \cdots, C_d'(t)$.

Le signe de $\mathrm{div}(a)$ indique ainsi l'évolution de $J$, ainsi un signe négatif indique une compression (car une diminution du déterminant de la jacobienne) et un signe positif indique une dilatation.

**Application :** Dans l'EDP de transport, on a vu :

$$f(t,x) = f^0(X(0;t,x)).$$

On en déduit : $\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\mathrm{d}x = \int f^0(X(0;t,x))\mathrm{d}x$, or $\mathrm{d}x = \left|\det\left(\dfrac{DX}{Dx}(t;0,x)\right)\right|\mathrm{d}y$ et $X(0;t,\cdot)$ est une bijection de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^d$ car $y = X(0;t,x) \iff x = X(t;0,y)$. Ainsi :

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(t,x)\mathrm{d}x = \int f^0(y)\left(\det\frac{DX}{Dt}(t;0,x)\right)\mathrm{d}y, \tag{21}$$

avec $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\det\dfrac{DX}{Dx}(t;0,x)\right) = (\mathrm{div}_x a)\,(t,X(t;0,y))\det\dfrac{DX}{Dx}(t;0,y)$. Cas particulier $\mathrm{div}a = \delta$, avec $\delta = +1$ ou 0 ou -1. On a respectivement : $\int f(t,x)\mathrm{d}x = \int f^0(y)\mathrm{d}y e^{\delta t}$